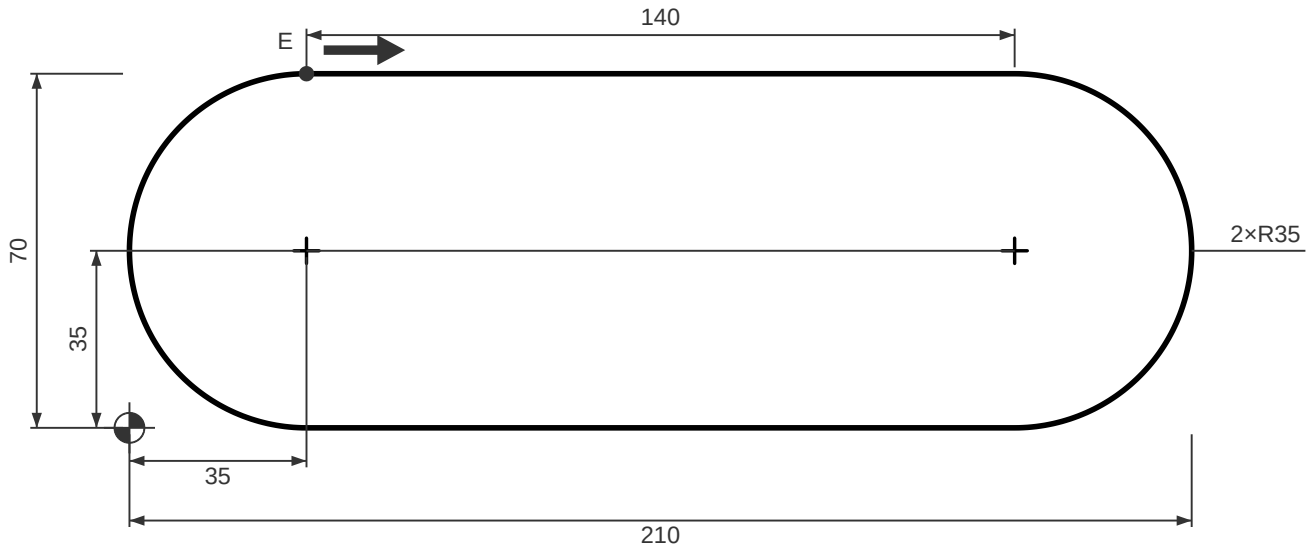
Inicio 301 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



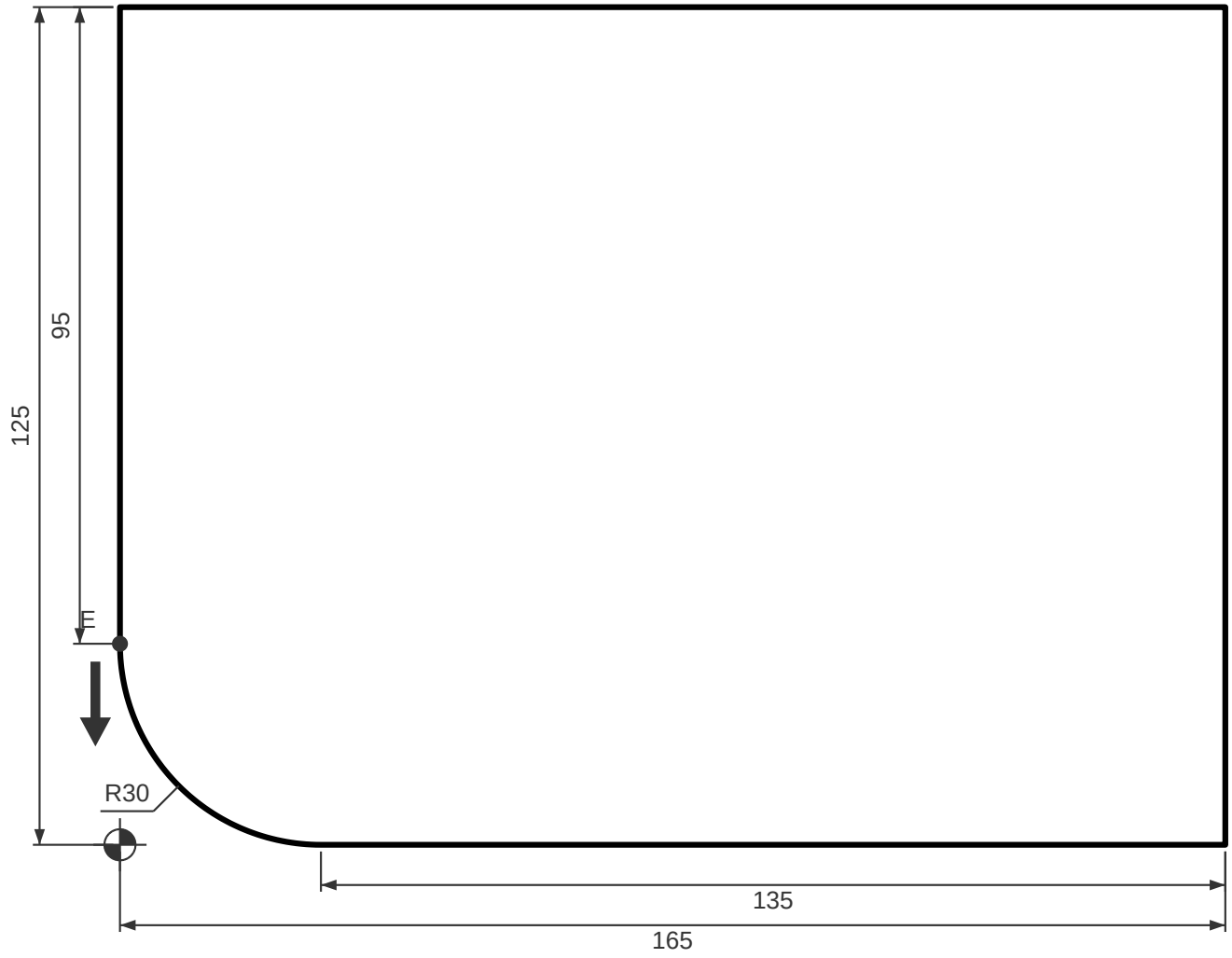
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	35.000	70.000			Entrada E · ranura R35, centros X35.000 Y35.000 y X175.000 Y35.000
N20	G90	G1	175.000	70.000			
N30	G90	G2	175.000	0.000	0.000	-35.000	R35 · 180°
N40	G90	G1	35.000	0.000			
N50	G90	G2	35.000	70.000	0.000	35.000	R35 · 180° · cierre

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 301 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X35.000 Y70.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X175.000 Y70.000
N30 G2 X175.000 Y0.000 I0.000 J-35.000
N40 G1 X35.000 Y0.000
N50 G2 X35.000 Y70.000 I0.000 J35.000
G0 Z20
```

Inicio 302 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



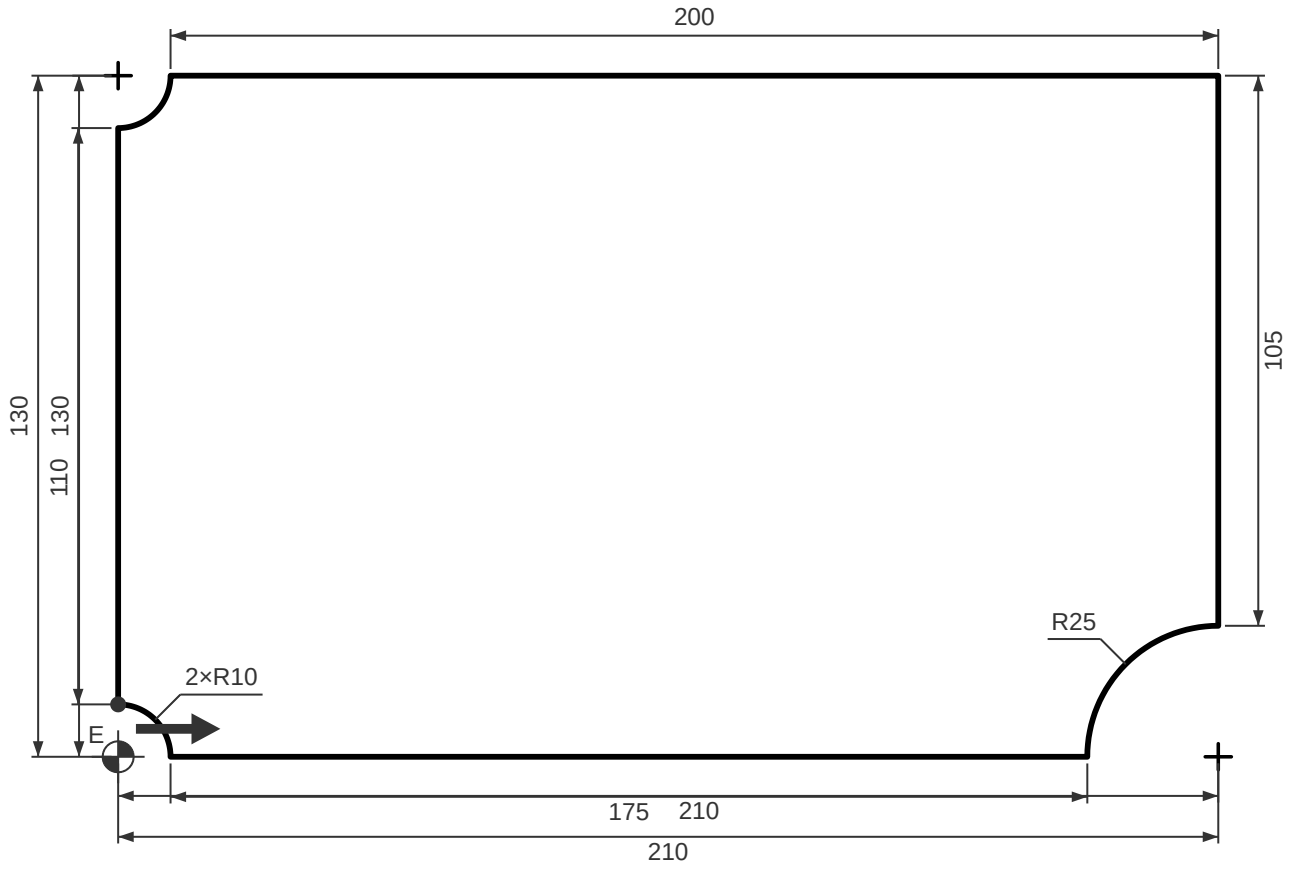
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	30.000			Entrada E
N20	G90	G3	30.000	0.000	30.000	0.000	R30 · 90°
N30	G90	G1	165.000	0.000			
N40	G90	G1	165.000	125.000			
N50	G90	G1	0.000	125.000			
N60	G90	G1	0.000	30.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 302 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y30.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X30.000 Y0.000 I30.000 J0.000
N30 G1 X165.000 Y0.000
N40 G1 X165.000 Y125.000
N50 G1 X0.000 Y125.000
N60 G1 X0.000 Y30.000
G0 Z20
```

Inicio 303 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



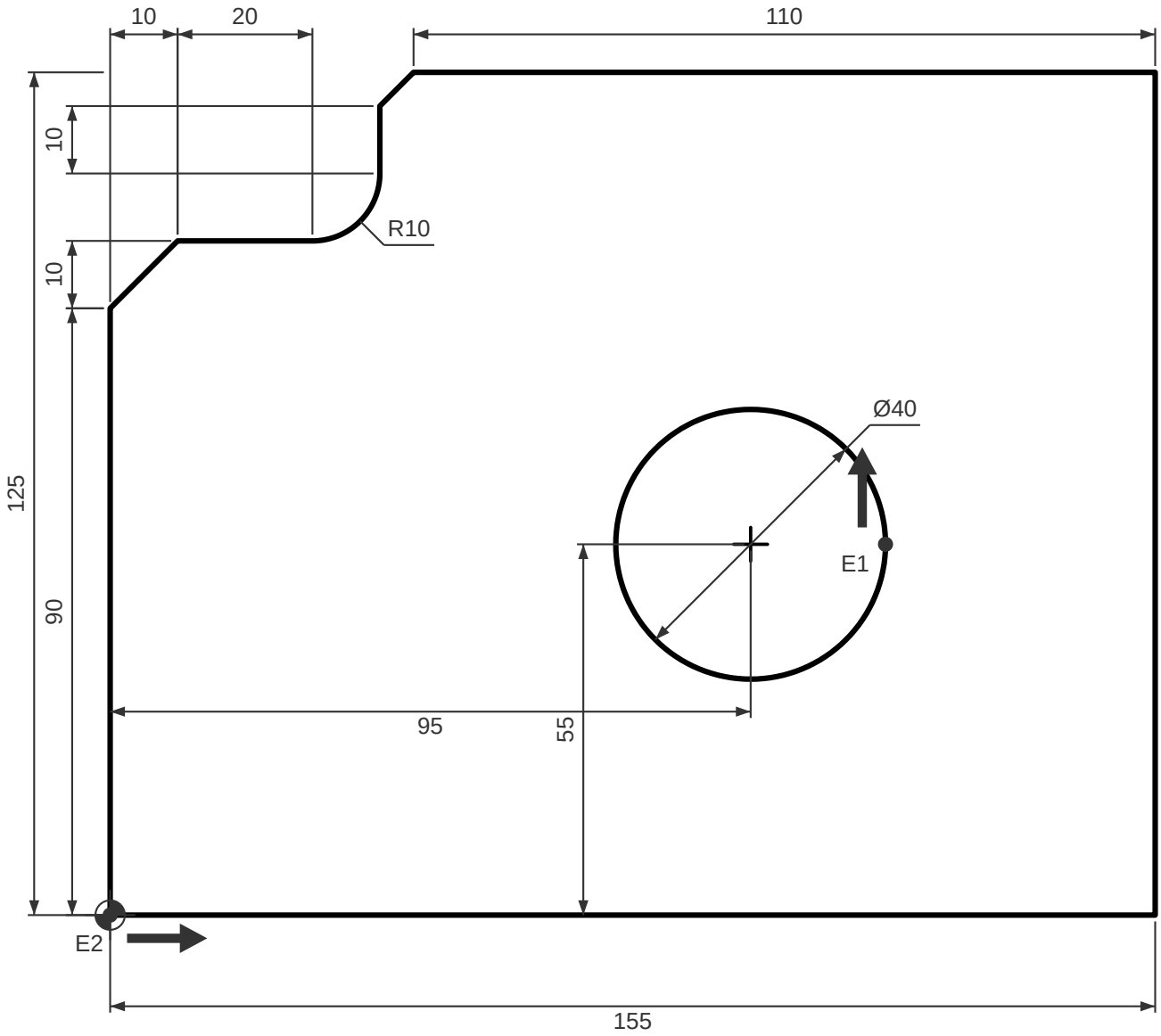
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	10.000			Entrada E
N20	G90	G2	10.000	0.000	0.000	-10.000	R10 · 90°
N30	G90	G1	185.000	0.000			
N40	G90	G2	210.000	25.000	25.000	0.000	R25 · 90°
N50	G90	G1	210.000	130.000			
N60	G90	G1	10.000	130.000			
N70	G90	G2	0.000	120.000	-10.000	0.000	R10 · 90°
N80	G90	G1	0.000	10.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 303 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y10.000
G1 Z-3 F300
N20 G2 X10.000 Y0.000 I0.000 J-10.000
N30 G1 X185.000 Y0.000
N40 G2 X210.000 Y25.000 I25.000 J0.000
N50 G1 X210.000 Y130.000
N60 G1 X10.000 Y130.000
N70 G2 X0.000 Y120.000 I-10.000 J0.000
N80 G1 X0.000 Y10.000
G0 Z20
```

Inicio 304 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



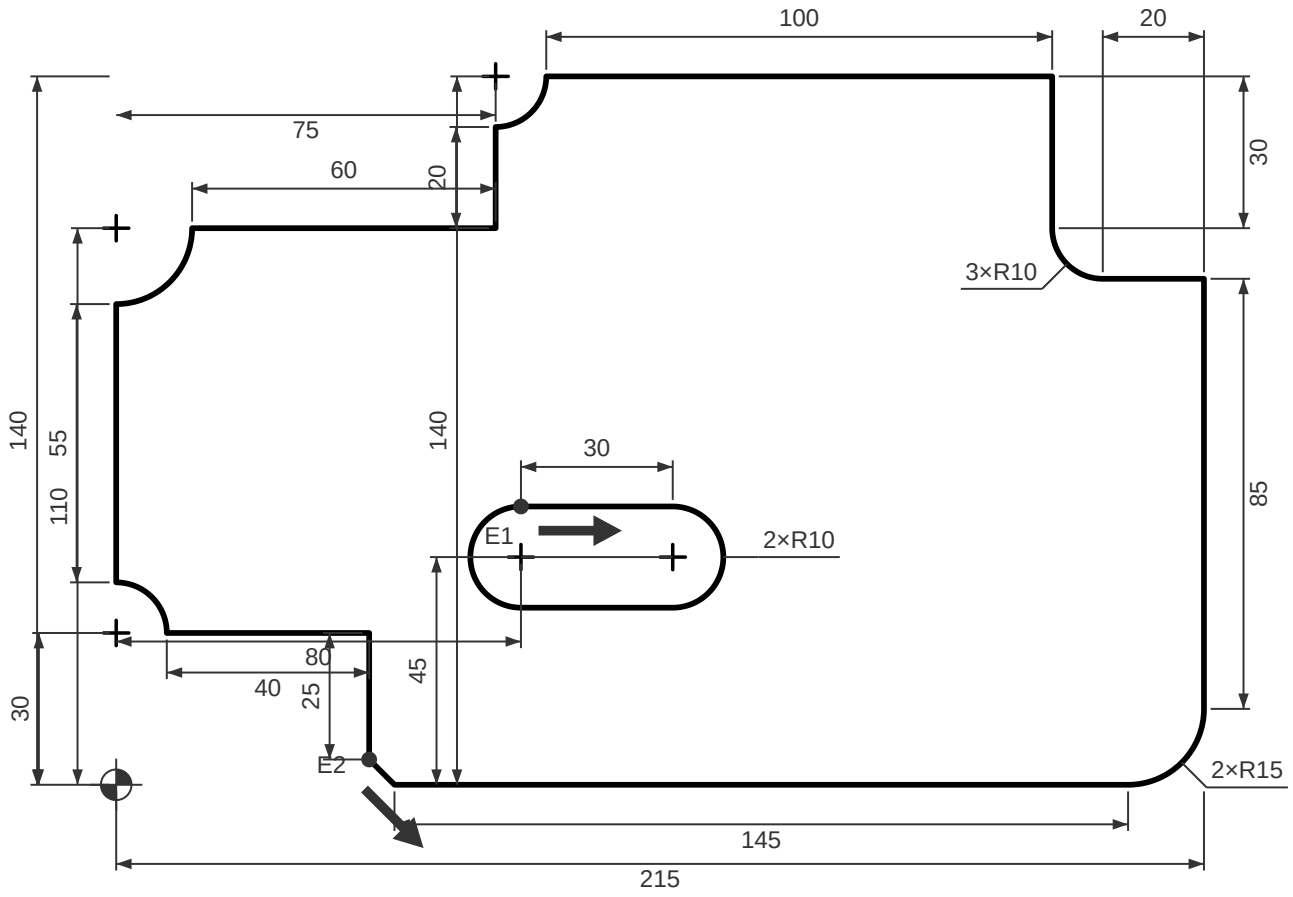
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	115.000	55.000			Entrada E1 · taladro Ø40, centro X95.000 Y55.000
N20	G90	G3	75.000	55.000	-20.000	0.000	R20 · 180°
N30	G90	G3	115.000	55.000	20.000	0.000	R20 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N40	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E2
N50	G90	G1	155.000	0.000			
N60	G90	G1	155.000	125.000			
N70	G90	G1	45.000	125.000			
N80	G90	G1	40.000	120.000			
N90	G90	G1	40.000	110.000			
N100	G90	G2	30.000	100.000	-10.000	0.000	R10 · 90°
N110	G90	G1	10.000	100.000			
N120	G90	G1	0.000	90.000			
N130	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 304 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X115.000 Y55.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X75.000 Y55.000 I-20.000 J0.000
N30 G3 X115.000 Y55.000 I20.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N50 G1 X155.000 Y0.000
N60 G1 X155.000 Y125.000
N70 G1 X45.000 Y125.000
N80 G1 X40.000 Y120.000
N90 G1 X40.000 Y110.000
N100 G2 X30.000 Y100.000 I-10.000 J0.000
N110 G1 X10.000 Y100.000
N120 G1 X0.000 Y90.000
N130 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 305 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	80.000	55.000			Entrada E1 · ranura R10, centros X80.000 Y45.000 y X110.000 Y45.000
N20	G90	G1	110.000	55.000			
N30	G90	G2	110.000	35.000	0.000	-10.000	R10 · 180°
N40	G90	G1	80.000	35.000			
N50	G90	G2	80.000	55.000	0.000	10.000	R10 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N60	G90	G0	50.000	5.000			Entrada E2
N70	G90	G1	55.000	0.000			
N80	G90	G1	200.000	0.000			
N90	G90	G3	215.000	15.000	0.000	15.000	R15 · 90°
N100	G90	G1	215.000	100.000			
N110	G90	G1	195.000	100.000			
N120	G90	G2	185.000	110.000	0.000	10.000	R10 · 90°
N130	G90	G1	185.000	140.000			
N140	G90	G1	85.000	140.000			
N150	G90	G2	75.000	130.000	-10.000	0.000	R10 · 90°
N160	G90	G1	75.000	110.000			
N170	G90	G1	15.000	110.000			
N180	G90	G2	0.000	95.000	-15.000	0.000	R15 · 90°
N190	G90	G1	0.000	40.000			

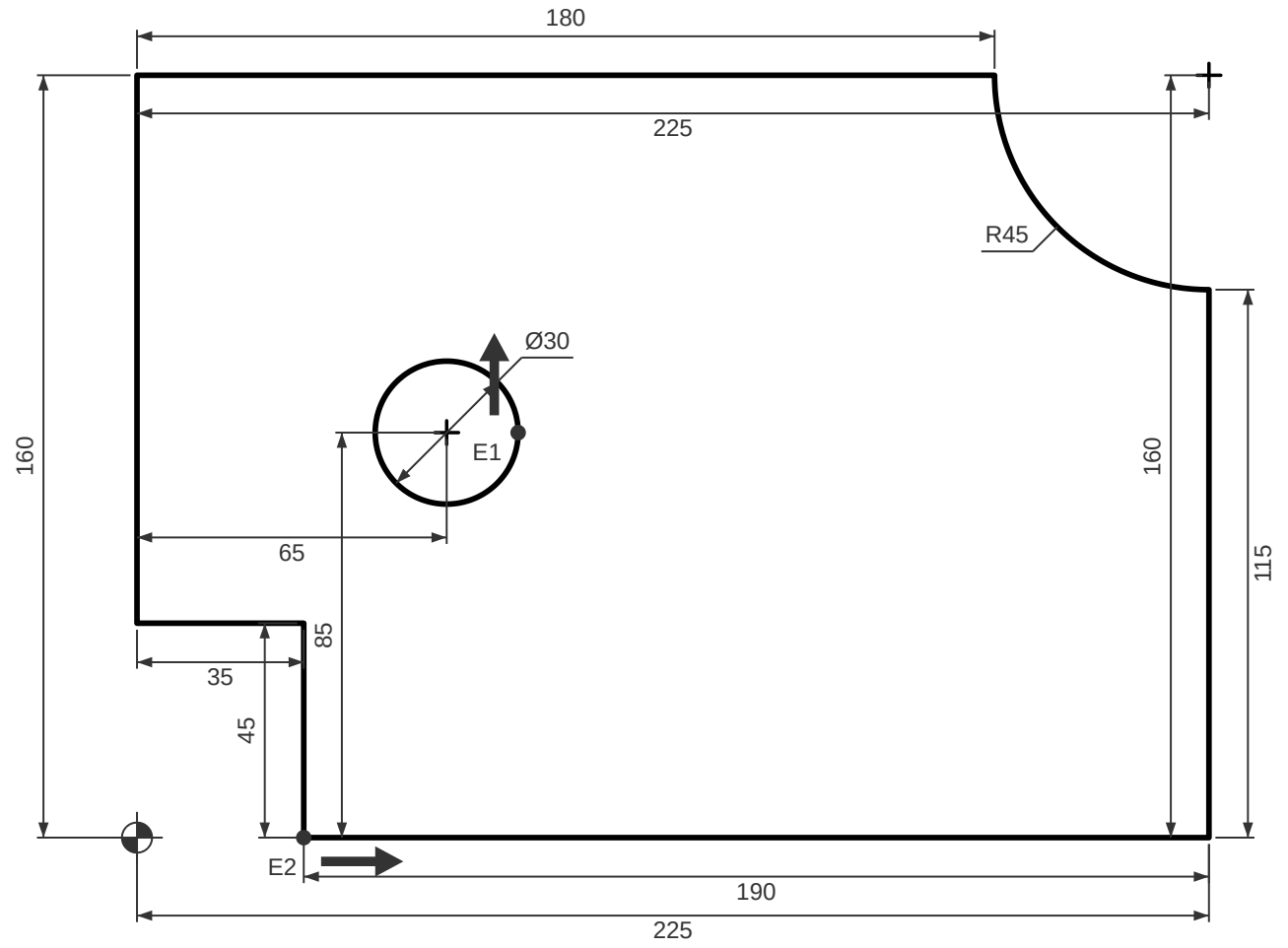
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N200	G90	G2	10.000	30.000	0.000	-10.000	R10 · 90°
N210	G90	G1	50.000	30.000			
N220	G90	G1	50.000	5.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 305 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X80.000 Y55.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X110.000 Y55.000
N30 G2 X110.000 Y35.000 I0.000 J-10.000
N40 G1 X80.000 Y35.000
N50 G2 X80.000 Y55.000 I0.000 J10.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N60 G0 X50.000 Y5.000
G1 Z-3 F300
N70 G1 X55.000 Y0.000
N80 G1 X200.000 Y0.000
N90 G3 X215.000 Y15.000 I0.000 J15.000
N100 G1 X215.000 Y100.000
N110 G1 X195.000 Y100.000
N120 G2 X185.000 Y110.000 I0.000 J10.000
N130 G1 X185.000 Y140.000
N140 G1 X85.000 Y140.000
N150 G2 X75.000 Y130.000 I-10.000 J0.000
N160 G1 X75.000 Y110.000
N170 G1 X15.000 Y110.000
N180 G2 X0.000 Y95.000 I-15.000 J0.000
N190 G1 X0.000 Y40.000
N200 G2 X10.000 Y30.000 I0.000 J-10.000
N210 G1 X50.000 Y30.000
N220 G1 X50.000 Y5.000
G0 Z20
```

Inicio 306 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



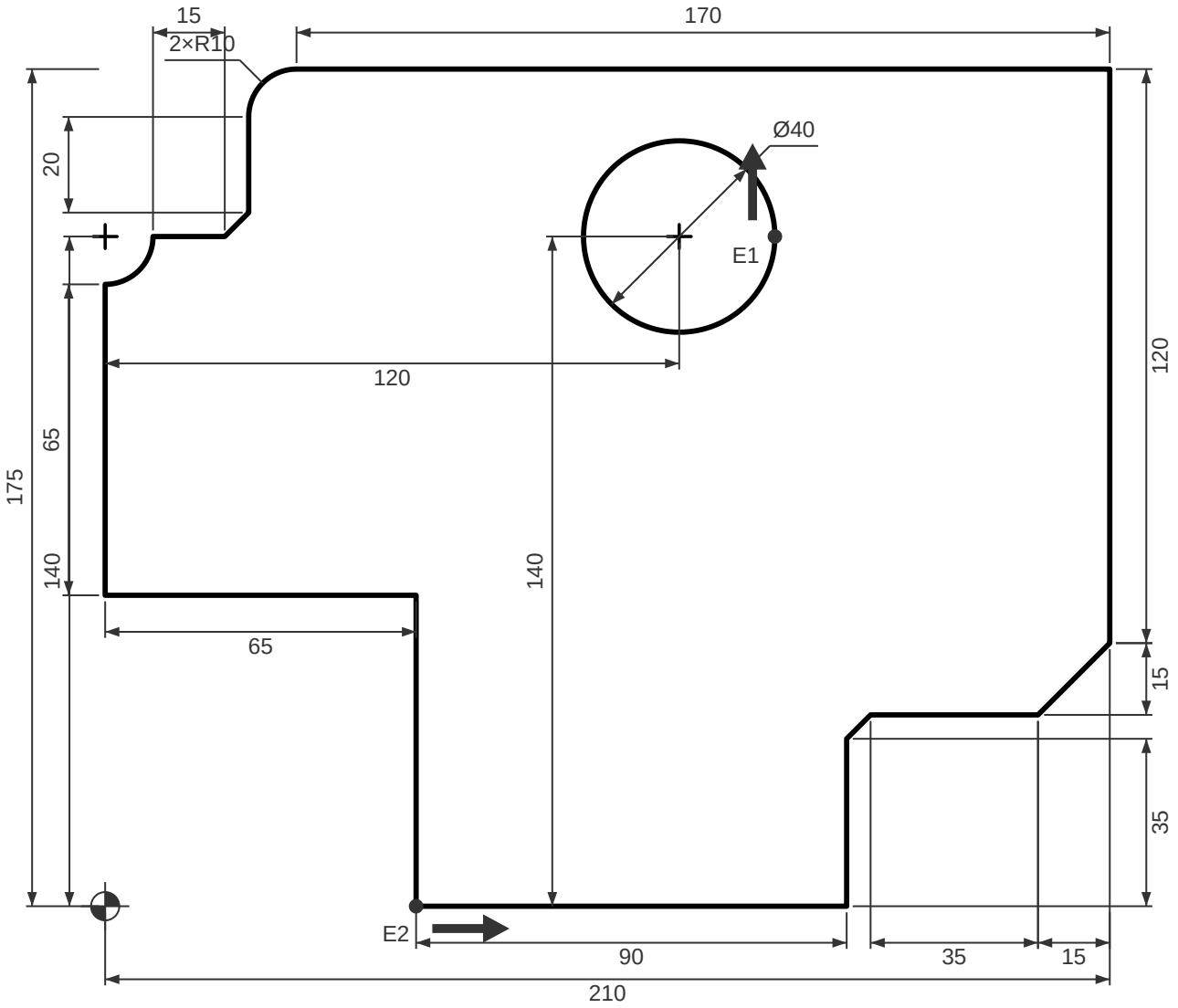
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	80.000	85.000			Entrada E1 · taladro Ø30, centro X65.000 Y85.000
N20	G90	G3	50.000	85.000	-15.000	0.000	R15 · 180°
N30	G90	G3	80.000	85.000	15.000	0.000	R15 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N40	G90	G0	35.000	0.000			Entrada E2
N50	G90	G1	225.000	0.000			
N60	G90	G1	225.000	115.000			
N70	G90	G2	180.000	160.000	0.000	45.000	R45 · 90°
N80	G90	G1	0.000	160.000			
N90	G90	G1	0.000	45.000			
N100	G90	G1	35.000	45.000			
N110	G90	G1	35.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 306 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X80.000 Y85.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X50.000 Y85.000 I-15.000 J0.000
N30 G3 X80.000 Y85.000 I15.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X35.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N50 G1 X225.000 Y0.000
N60 G1 X225.000 Y115.000
N70 G2 X180.000 Y160.000 I0.000 J45.000
N80 G1 X0.000 Y160.000
N90 G1 X0.000 Y45.000
N100 G1 X35.000 Y45.000
N110 G1 X35.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 307 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	140.000	140.000			Entrada E1 · taladro Ø40, centro X120.000 Y140.000
N20	G90	G3	100.000	140.000	-20.000	0.000	R20 · 180°
N30	G90	G3	140.000	140.000	20.000	0.000	R20 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N40	G90	G0	65.000	0.000			Entrada E2
N50	G90	G1	155.000	0.000			
N60	G90	G1	155.000	35.000			
N70	G90	G1	160.000	40.000			
N80	G90	G1	195.000	40.000			
N90	G90	G1	210.000	55.000			
N100	G90	G1	210.000	175.000			
N110	G90	G1	40.000	175.000			
N120	G90	G3	30.000	165.000	0.000	-10.000	R10 · 90°
N130	G90	G1	30.000	145.000			
N140	G90	G1	25.000	140.000			

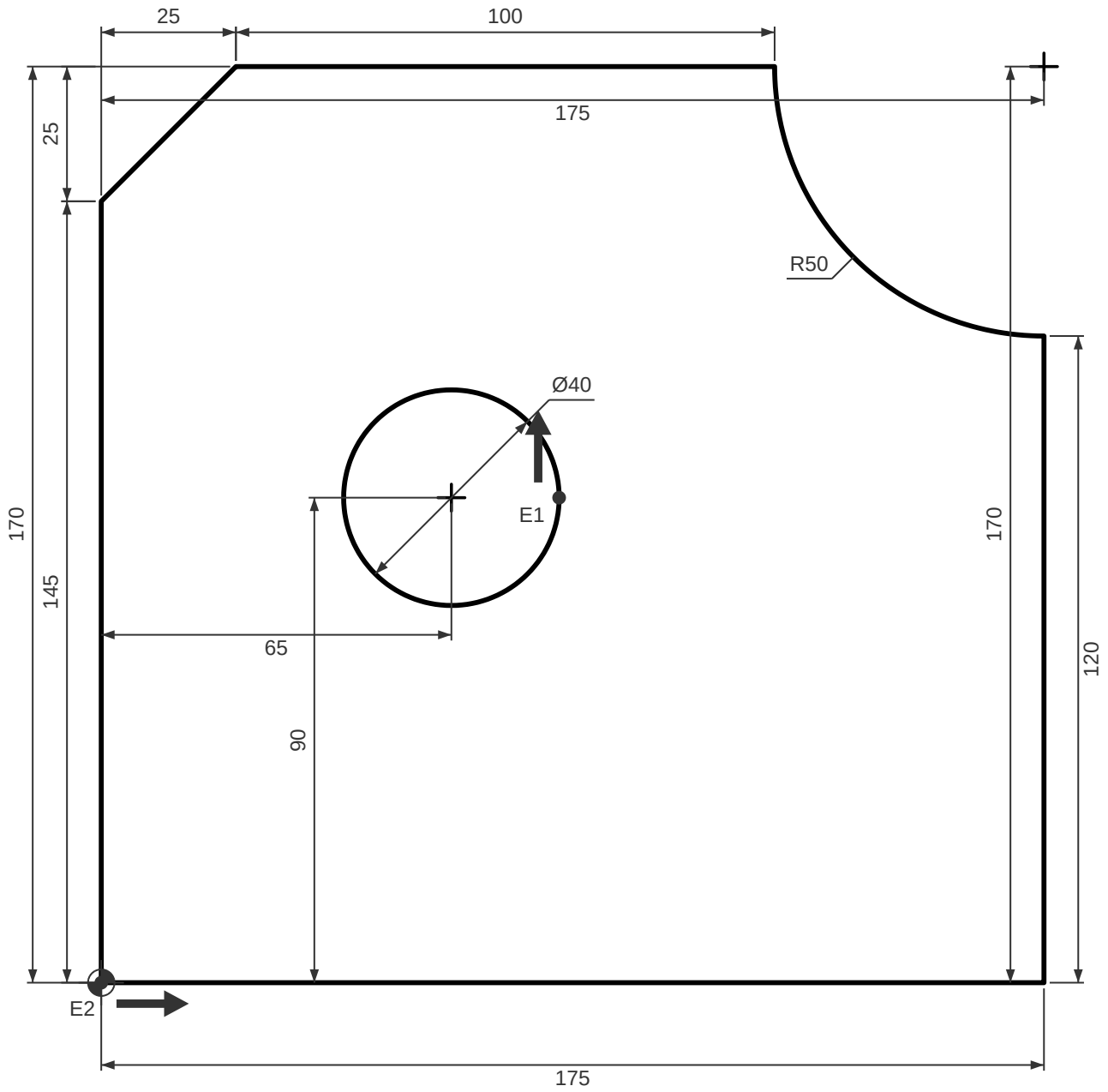
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N150	G90	G1	10.000	140.000			
N160	G90	G2	0.000	130.000	-10.000	0.000	R10 · 90°
N170	G90	G1	0.000	65.000			
N180	G90	G1	65.000	65.000			
N190	G90	G1	65.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 307 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X140.000 Y140.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X100.000 Y140.000 I-20.000 J0.000
N30 G3 X140.000 Y140.000 I20.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X65.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N50 G1 X155.000 Y0.000
N60 G1 X155.000 Y35.000
N70 G1 X160.000 Y40.000
N80 G1 X195.000 Y40.000
N90 G1 X210.000 Y55.000
N100 G1 X210.000 Y175.000
N110 G1 X40.000 Y175.000
N120 G3 X30.000 Y165.000 I0.000 J-10.000
N130 G1 X30.000 Y145.000
N140 G1 X25.000 Y140.000
N150 G1 X10.000 Y140.000
N160 G2 X0.000 Y130.000 I-10.000 J0.000
N170 G1 X0.000 Y65.000
N180 G1 X65.000 Y65.000
N190 G1 X65.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 308 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



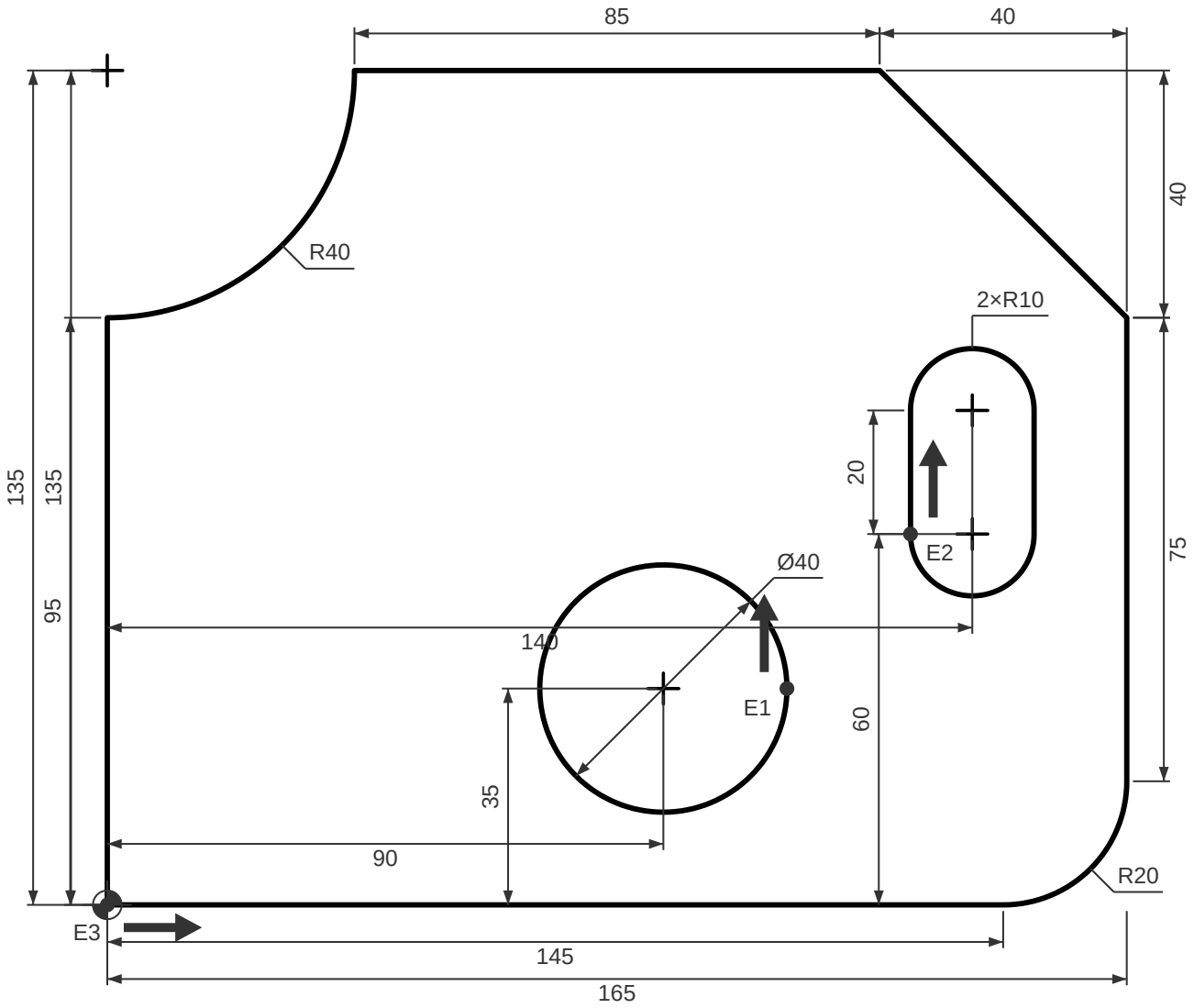
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	85.000	90.000			Entrada E1 · taladro Ø40, centro X65.000 Y90.000
N20	G90	G3	45.000	90.000	-20.000	0.000	R20 · 180°
N30	G90	G3	85.000	90.000	20.000	0.000	R20 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N40	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E2
N50	G90	G1	175.000	0.000			
N60	G90	G1	175.000	120.000			
N70	G90	G2	125.000	170.000	0.000	50.000	R50 · 90°
N80	G90	G1	25.000	170.000			
N90	G90	G1	0.000	145.000			
N100	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 308 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X85.000 Y90.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X45.000 Y90.000 I-20.000 J0.000
N30 G3 X85.000 Y90.000 I20.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N50 G1 X175.000 Y0.000
N60 G1 X175.000 Y120.000
N70 G2 X125.000 Y170.000 I0.000 J50.000
N80 G1 X25.000 Y170.000
N90 G1 X0.000 Y145.000
N100 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 309 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	110.000	35.000			Entrada E1 · taladro Ø40, centro X90.000 Y35.000
N20	G90	G3	70.000	35.000	-20.000	0.000	R20 · 180°
N30	G90	G3	110.000	35.000	20.000	0.000	R20 · 180° · cierre
C3 · interior							
N40	G90	G0	130.000	60.000			Entrada E2 · ranura R10, centros X140.000 Y60.000 y X140.000 Y80.000
N50	G90	G1	130.000	80.000			
N60	G90	G2	150.000	80.000	10.000	0.000	R10 · 180°
N70	G90	G1	150.000	60.000			
N80	G90	G2	130.000	60.000	-10.000	0.000	R10 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N90	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E3
N100	G90	G1	145.000	0.000			
N110	G90	G3	165.000	20.000	0.000	20.000	R20 · 90°
N120	G90	G1	165.000	95.000			
N130	G90	G1	125.000	135.000			

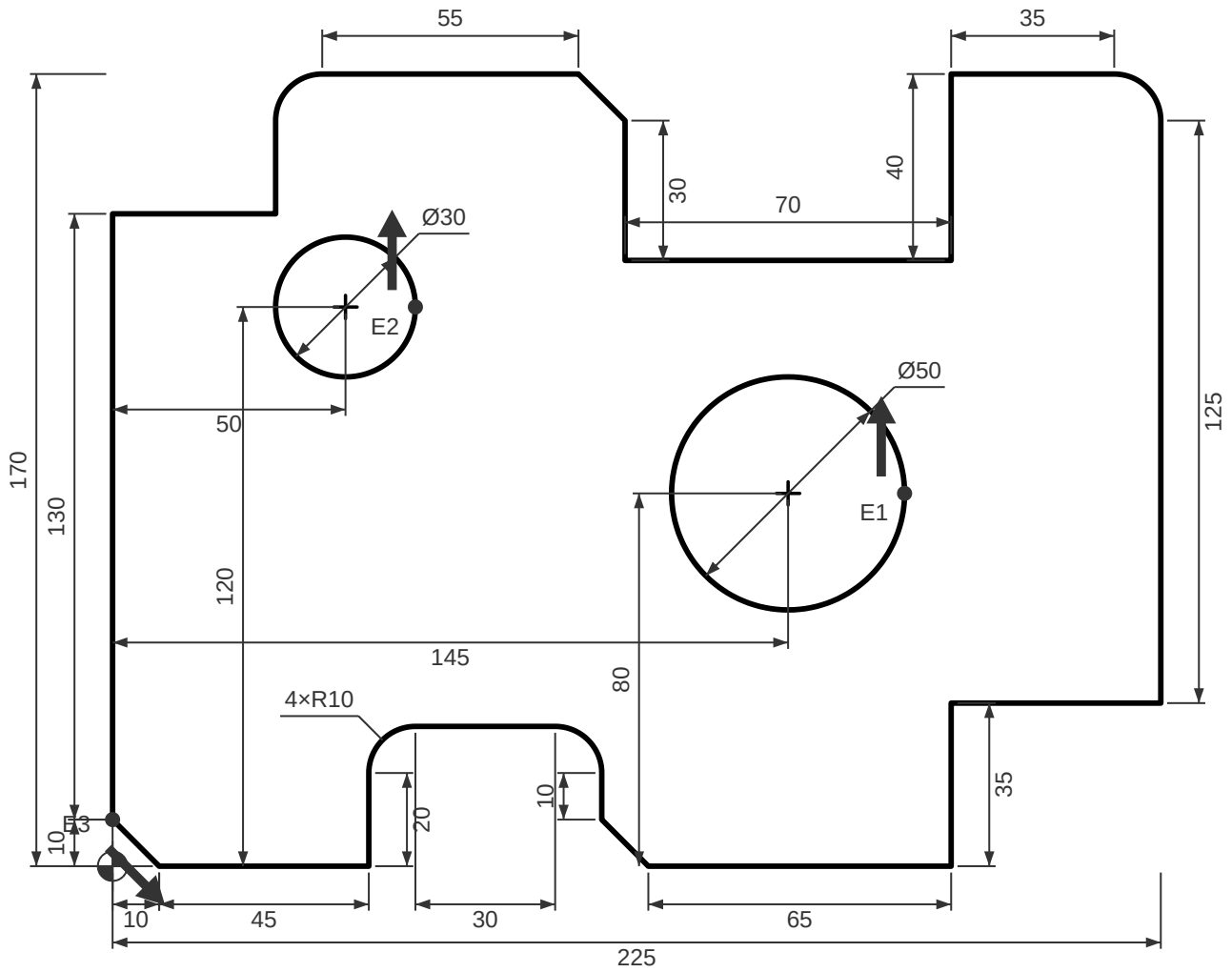
N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N140	G90	G1	40.000	135.000			
N150	G90	G2	0.000	95.000	-40.000	0.000	R40 · 90°
N160	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 309 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X110.000 Y35.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X70.000 Y35.000 I-20.000 J0.000
N30 G3 X110.000 Y35.000 I20.000 J0.000
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X130.000 Y60.000
G1 Z-3 F300
N50 G1 X130.000 Y80.000
N60 G2 X150.000 Y80.000 I10.000 J0.000
N70 G1 X150.000 Y60.000
N80 G2 X130.000 Y60.000 I-10.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N100 G1 X145.000 Y0.000
N110 G3 X165.000 Y20.000 I0.000 J20.000
N120 G1 X165.000 Y95.000
N130 G1 X125.000 Y135.000
N140 G1 X40.000 Y135.000
N150 G2 X0.000 Y95.000 I-40.000 J0.000
N160 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 310 - Arcos sencillos — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	170.000	80.000			Entrada E1 · taladro Ø50, centro X145.000 Y80.000
N20	G90	G3	120.000	80.000	-25.000	0.000	R25 · 180°
N30	G90	G3	170.000	80.000	25.000	0.000	R25 · 180° · cierre
C3 · interior							
N40	G90	G0	65.000	120.000			Entrada E2 · taladro Ø30, centro X50.000 Y120.000
N50	G90	G3	35.000	120.000	-15.000	0.000	R15 · 180°
N60	G90	G3	65.000	120.000	15.000	0.000	R15 · 180° · cierre
C1 · exterior							
N70	G90	G0	0.000	10.000			Entrada E3
N80	G90	G1	10.000	0.000			
N90	G90	G1	55.000	0.000			
N100	G90	G1	55.000	20.000			
N110	G90	G2	65.000	30.000	10.000	0.000	R10 · 90°
N120	G90	G1	95.000	30.000			
N130	G90	G2	105.000	20.000	0.000	-10.000	R10 · 90°
N140	G90	G1	105.000	10.000			
N150	G90	G1	115.000	0.000			
N160	G90	G1	180.000	0.000			

N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N170	G90	G1	180.000	35.000			
N180	G90	G1	225.000	35.000			
N190	G90	G1	225.000	160.000			
N200	G90	G3	215.000	170.000	-10.000	0.000	R10 · 90°
N210	G90	G1	180.000	170.000			
N220	G90	G1	180.000	130.000			
N230	G90	G1	110.000	130.000			
N240	G90	G1	110.000	160.000			
N250	G90	G1	100.000	170.000			
N260	G90	G1	45.000	170.000			
N270	G90	G3	35.000	160.000	0.000	-10.000	R10 · 90°
N280	G90	G1	35.000	140.000			
N290	G90	G1	0.000	140.000			
N300	G90	G1	0.000	10.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 310 - ARCOS SENCILLOS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X170.000 Y80.000
G1 Z-3 F300
N20 G3 X120.000 Y80.000 I-25.000 J0.000
N30 G3 X170.000 Y80.000 I25.000 J0.000
(C3 INTERIOR)
G0 Z20
N40 G0 X65.000 Y120.000
G1 Z-3 F300
N50 G3 X35.000 Y120.000 I-15.000 J0.000
N60 G3 X65.000 Y120.000 I15.000 J0.000
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N70 G0 X0.000 Y10.000
G1 Z-3 F300
N80 G1 X10.000 Y0.000
N90 G1 X55.000 Y0.000
N100 G1 X55.000 Y20.000
N110 G2 X65.000 Y30.000 I10.000 J0.000
N120 G1 X95.000 Y30.000
N130 G2 X105.000 Y20.000 I0.000 J-10.000
N140 G1 X105.000 Y10.000
N150 G1 X115.000 Y0.000
N160 G1 X180.000 Y0.000
N170 G1 X180.000 Y35.000
N180 G1 X225.000 Y35.000
N190 G1 X225.000 Y160.000
N200 G3 X215.000 Y170.000 I-10.000 J0.000
N210 G1 X180.000 Y170.000
N220 G1 X180.000 Y130.000
N230 G1 X110.000 Y130.000
N240 G1 X110.000 Y160.000
N250 G1 X100.000 Y170.000
N260 G1 X45.000 Y170.000
N270 G3 X35.000 Y160.000 I0.000 J-10.000
N280 G1 X35.000 Y140.000
N290 G1 X0.000 Y140.000
N300 G1 X0.000 Y10.000
G0 Z20
```